

Edge AI 기술 트렌드 및 5년 성장 전망 분석 보고서

작성일: 2025-10-22

[1. SUMMARY]

2025년 10월 22일 기준, Edge AI 시장은 다양한 산업 분야에서의 활용이 증가하고 있으며, 특히 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 세그먼트에서 두드러진 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 산업 게이트웨이는 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 엣지 분석 기술의 발전으로 인해 더욱 중요해지고 있습니다. 온디바이스 세그먼트는 AI 웨어러블 기기를 통해 개인의 대화를 기록하고 유용한 통찰력을 제공하는 혁신적인 기술로 주목받고 있습니다. 차량 엣지에서는 ADAS 컴퓨트 유닛이 자율주행 기술의 발전을 이끌고 있으며, 통신 인프라에서는 5G와 MEC의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

향후 5년 동안의 시장 전망은 보수, 중립, 가속 시나리오에 따라 다르게 나타날 것으로 보입니다. 보수 시나리오에서는 전반적인 성장률이 12.4%로 안정적인 성장이 예상되며, 주요 산업 세그먼트에서 균형 잡힌 발전이 이루어질 것으로 보입니다. 중립 시나리오에서는 성장률이 12.7%로 다소 증가할 것으로 예상되며, 기술 발전과 시장 수요의 균형이 중요할 것입니다. 가속 시나리오에서는 전반적인 성장률이 13.0%로 가속화될 것으로 예상되며, 혁신적인 기술이 시장을 주도할 가능성이 높습니다.

이러한 전망은 각 세그먼트의 주요 동인과 저해 요인에 따라 달라질 수 있으며, 기업들은 이를 기반으로 전략을 수립해야 할 것입니다. Edge AI 시장의 지속적인 발전을 위해서는 저지연 엣지 인프라 투자, 정책 및 규제 일관성, 그리고 기술 혁신이 필수적입니다.

[2. INTRODUCTION]

본 보고서는 Edge AI 시장의 현재와 미래를 분석하고, 기업들이 이 시장에서 경쟁력을 유지하기 위한 전략적 방향성을 제시하는 것을 목적으로 합니다. Edge AI는 데이터 처리와 분석을 엣지에서 수행함으로써 실시간 의사결정을 지원하는 기술로, 다양한 산업 분야에서의 활용이 증가하고 있습니다. 본 보고서는 2026년부터 2030년까지의 예측 기간을 설정하고, 이 기간 동안의 시장 동향, 주요 세그먼트 분석, 시나리오 전망 등을 포함하여 기업들이 Edge AI를 통해 어떻게 경쟁력을 강화할 수 있을지를 탐구합니다.

보고서의 분석 범위는 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 등 네 가지 주요 세그먼트로 나뉘며, 각 세그먼트의 기술 발전과 시장 동향을 심층적으로 분석합니다. 이를 위해 다양한 데이터 소스와 시장 보고서를 참고하여, 각 세그먼트의 현재 상태와 미래 전망을 제시합니다. 또한, 시나리오 분석을 통해 보수적, 중립적, 가속적 성장 시나리오를 설정하고, 각 시나리오에 따른 시장의 변화와 기업의 대응 전략을 제안합니다.

본 보고서는 Edge AI 시장의 복잡성과 다변화를 반영하여, 기업들이 직면할 수 있는 리스크와 기회를 분석하고, 이를 기반으로 한 전략적 제언을 포함하고 있습니다. 이러한 분석을 통해 기업들은 Edge AI 기술을 효과적으로 활용하여 시장에서의 경쟁력을 강화할 수 있는 기회를 모색할 수 있을 것입니다.

[3. GLOBAL OVERVIEW]

2025년까지의 Edge AI 시장은 다양한 산업 분야에서의 활용이 증가하고 있으며, 특히 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라와 같은 주요 세그먼트에서 두드러진 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 산업 게이트웨이는 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 엣지 분석 기술을 통해 다양한 산업에서의 적용이 확대되고 있으며, 이는 지속적인 저지연 엣지 인프라 투자와 정책 및 규제 일관성에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이러한 요소들은 산업 게이트웨이의 기술 발전을 가속화하고 있으며, 향후 5년간 안정적인 성장률인 12.4%를 기록할 것으로 전망됩니다.

온디바이스 세그먼트는 AI 웨어러블 기기의 발전으로 개인의 대화를 기록하고 유용한 통찰력을 제공하는 혁신적인 기술을 특징으로 합니다. 이 분야는 12.4%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, AI 웨어러블에 대한 투자와 특허 활동이 증가하고 있습니다. 이는 소비자들의 개인 정보 보호에 대한 우려와 함께 기술 혁신이 이루어지고 있음을 나타냅니다.

차량 엣지 분야는 ADAS 컴퓨트 유닛을 통해 자율주행 기술의 발전을 이끌고 있으며, 이 역시 12.4%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 데이터 처리의 효율성을 높이는 기술이 지속적으로 발전하고 있으며, 이는 자율주행 차량의 안전성과 신뢰성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 MEC의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 분야는 12.4%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 5G 기술의 발전과 MEC 통합이 고객 경험을 개선하는 데 기여하고 있습니다.

전반적으로 Edge AI 시장은 향후 5년간 안정적인 성장을 지속할 것으로 보이며, 각 세그먼트의 기술 발전과 시장 수요의 균형이 중요한 요소로 작용할 것입니다.

[4. TREND_INSIGHTS]

산업 게이트웨이 세그먼트는 엣지 분석 기술을 통해 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하며, 다양한 산업 분야에서의 활용이 증가하고 있습니다. 이 세그먼트는 특히 제조업과 물류 분야에서 중요한 역할을 하고 있으며, 실시간 데이터 분석을 통해 운영 효율성을 극대화하고 있습니다. 주요 지표로는 실시간 데이터 처리, AI/ML 알고리즘의 활용, 그리고 엣지 분석 응용이 있으며, 이러한 요소들은 산업 게이트웨이의 성장을 이끄는 핵심 동력입니다. 그러나 현재 이 세그먼트의 신뢰도는 0.39로, 향후 더 많은 연구와 데이터 수집이 필요합니다.

온디바이스 세그먼트는 AI 웨어러블 기기가 개인의 대화를 기록하고, 이를 통해 유용한 통찰력을 제공하는 혁신적인 기술을 특징으로 합니다. 이 기술은 개인의 건강 관리와 생활 편의성을 높이는 데 기여하고 있으며, AI 웨어러블 기기의 수요가 급증하고 있습니다. 주요 지표로는 AI 웨어러블 기기의 보급, 투자 증가, 그리고 관련 특허의 출원이 있으며, 이 세그먼트의 신뢰도는 0.7로 상대적으로 높은 편입니다. 이는 온디바이스 기술이 시장에서 빠르게 자리잡고 있음을 나타냅니다.

차량 엣지 세그먼트는 ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 컴퓨트 유닛을 통해 차량 내 데이터 처리 및 의사결정을 지원하여 자율주행 기술의 발전을 이끌고 있습니다. 이 기술은 안전성과 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 자율주행차의 상용화에 기여하고 있습니다. 주요 지표로는 ADAS 컴퓨트 유닛의 발전, 자율주행 기술의 진화, 그리고 데이터 처리 능력이 있으며, 이 세그먼트의 신뢰도는 0.72로, 기술의 성숙도가 높음을 보여줍니다.

마지막으로, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 MEC(모바일 엣지 컴퓨팅)의 통합이 고객 경험을 향상시키고

새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 기술은 통신 서비스 제공업체들이 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 지원하며, 5G 기술의 발전과 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 지표로는 5G 기술의 확산, MEC 통합의 진행, 그리고 고객 경험의 개선이 있으며, 이 세그먼트의 신뢰도는 0.74로, 시장의 긍정적인 전망을 반영하고 있습니다.

이러한 각 세그먼트의 분석을 통해 Edge AI 시장은 향후 5년간 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상되며, 각 세그먼트의 기술 발전과 시장 수요의 균형이 중요할 것입니다.

[5. FIVE_YEAR_SCENARIOS]

2026년부터 2030년까지의 Edge AI 시장 전망은 세 가지 시나리오를 통해 분석되었습니다. 첫 번째 시나리오인 보수적 전망에서는 전반적인 성장률이 12.4%로 안정적인 성장이 예상됩니다. 이 시나리오에서는 지속적인 저지연 엣지 인프라 투자와 정책 및 규제 일관성이 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다. 그러나 경제 불확실성과 기술 채택 속도의 저조, 경쟁 심화가 성장에 제약을 줄 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다. 주요 이벤트로는 2026년 새로운 정책 발표, 2027년 기술 표준화 완료, 2028년 대규모 투자 유치가 있습니다.

중립적 시나리오에서는 성장률이 12.7%로 다소 증가할 것으로 예상됩니다. 이 시나리오에서는 시장 수요 증가와 기술 혁신 가속화가 주요 성장 동력으로 작용하며, 글로벌 협력이 강화될 것으로 보입니다. 그러나 정책 변화의 불확실성과 자원 부족, 소비자 신뢰 저하가 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 주요 이벤트로는 2026년 주요 기업의 파트너십 체결, 2028년 새로운 기술 출시, 2029년 시장 점유율 변화가 포함됩니다.

마지막으로 가속적 시나리오에서는 전반적인 성장률이 13.0%로 가속화될 것으로 예상됩니다. 신기술의 빠른 상용화와 투자 증가, 소비자 수요의 급증이 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다. 그러나 기술적 장애물과 규제의 변화, 경쟁업체의 공격적인 전략이 성장에 도전 과제가 될 수 있습니다. 이 시나리오의 주요 이벤트로는 2026년 혁신 기술 상용화, 2027년 대규모 프로젝트 시작, 2029년 시장 리더십 변화가 있습니다.

이러한 시나리오 분석을 통해 기업들은 Edge AI 시장의 변화에 대한 준비를 할 수 있으며, 각 시나리오에 따른 전략적 접근을 통해 경쟁력을 강화할 수 있을 것입니다.

[6. RISK_OPPORTUNITY]

2025년까지의 Edge AI 시장은 다양한 리스크와 기회를 내포하고 있습니다. 주요 세그먼트인 산업 게이트웨이, 온디바이스, 차량 엣지, 통신 인프라 각각은 고유한 도전 과제를 안고 있으며, 동시에 혁신적인 기술 발전과 시장 수요 증가로 인해 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

산업 게이트웨이 세그먼트는 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 엣지 분석 기술의 발전에 힘입어 성장하고 있습니다. 그러나 이 분야는 경제 불확실성과 기술 채택 속도의 저조로 인해 리스크에 직면해 있습니다. 특히, 평균 신뢰도가 0.34로 낮아 정보 수집의 신뢰성 문제는 이 세그먼트의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 지속적인 저지연 엣지 인프라 투자와 정책 및 규제 일관성은 긍정적인 성장 동력으로 작용할 것입니다.

온디바이스 세그먼트는 AI 웨어러블 기기의 발전으로 개인의 대화 기록을 통한 통찰력 제공이 가능해지면서 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 이 분야는 기술 혁신과 소비자 수요의 증가로 인해 긍정적인 전망을

가지고 있지만, 자원 부족과 소비자 신뢰 저하와 같은 리스크 요소도 존재합니다. 특히, 이 세그먼트는 0.7의 높은 신뢰도를 기록하고 있어, 시장의 반응이 긍정적임을 나타냅니다.

차량 엣지 세그먼트는 자율주행 기술의 발전을 이끄는 ADAS 컴퓨트 유닛의 도입으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 그러나 기술적 장애물과 경쟁업체의 공격적인 전략은 이 분야의 성장을 저해할 수 있는 주요 리스크입니다. 이와 함께, 통신 인프라 세그먼트는 5G와 MEC의 통합을 통해 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하고 있습니다. 이 분야는 0.74의 높은 신뢰도를 기록하고 있으며, 지속적인 기술 발전이 기대됩니다.

결론적으로, Edge AI 시장은 각 세그먼트별로 상이한 리스크와 기회를 안고 있으며, 기업들은 이러한 요소들을 면밀히 분석하여 전략을 수립해야 할 필요가 있습니다. 시장의 변화에 능동적으로 대응하고, 기술 혁신을 통해 새로운 기회를 포착하는 것이 성공의 열쇠가 될 것입니다.

[7. STRATEGY RECOMMENDATIONS]

2025년까지의 Edge AI 시장 전망을 바탕으로 기업들이 취해야 할 전략적 방향성을 제시합니다. Edge AI는 다양한 산업 분야에서 실시간 데이터 처리와 의사결정을 지원하는 핵심 기술로 자리 잡고 있으며, 각 세그먼트별로 차별화된 접근이 필요합니다.

첫째, 산업 게이트웨이 부문에서는 엣지 분석 기술의 발전이 중요한 역할을 할 것입니다. 기업들은 실시간 데이터 처리와 AI/ML 알고리즘을 활용하여 생산성을 극대화하고, 예측 유지보수와 같은 혁신적인 솔루션을 도입해야 합니다. 이를 위해 지속적인 저지연 엣지 인프라 투자와 정책 및 규제 일관성을 유지하는 것이 필수적입니다. 또한, 산업 게이트웨이의 신뢰도를 높이기 위해 관련 연구 및 특허 활동을 강화해야 합니다.

둘째, 온디바이스 세그먼트에서는 AI 웨어러블 기기의 발전이 두드러질 것입니다. 기업들은 개인의 대화를 기록하고 이를 통해 유용한 통찰력을 제공하는 기술에 투자해야 합니다. 이와 함께, 사용자 개인정보 보호와 관련된 규제를 준수하면서 혁신적인 제품을 개발하는 것이 중요합니다. AI 웨어러블 시장의 성장 가능성을 고려하여, 관련 기술의 상용화와 소비자 수요를 충족시키기 위한 전략을 수립해야 합니다.

셋째, 차량 엣지 부문에서는 ADAS(첨단 운전 보조 시스템) 기술의 발전이 자율주행 기술의 핵심 동력이 될 것입니다. 기업들은 ADAS 컴퓨트 유닛을 통해 차량 내 데이터 처리 및 의사결정을 지원하는 기술을 개발하고, 이를 통해 자율주행 시장에서의 경쟁력을 확보해야 합니다. 대규모 프로젝트와 파트너십 체결을 통해 시장 점유율을 확대하는 전략이 필요합니다.

마지막으로, 통신 인프라 부문에서는 5G와 MEC(모바일 엣지 컴퓨팅)의 통합이 고객 경험을 향상시키고 새로운 수익 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 기업들은 5G 기술을 기반으로 한 새로운 서비스 모델을 개발하고, 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공해야 합니다. 이를 통해 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 성장을 도모할 수 있습니다.

이러한 전략적 방향성을 통해 기업들은 Edge AI 시장에서의 기회를 극대화하고, 변화하는 비즈니스 환경에 효과적으로 대응할 수 있을 것입니다.

[8. REFERENCES_TEXT]

<https://carrier.huawei.com/en/industry-perspective/5g-core-network/5G-MEC-Redefining-the-Business-Value-of-Telecom-Networks>

-

https://docs.paloaltonetworks.com/content/techdocs/en_US/service-providers/11-1/mobile-network-infrastructure-getting-started/5g-security/5g-multi-edge-security

- <https://documentation.mindsphere.io/resources/html/mindconnect-edge-analytics/en-US/index.html>

- <https://edgeanalytics.io/>

- <https://ekavc.substack.com/p/living-on-record-my-first-ten-days>

- <https://login.crediblebh.com/>

- <https://login.crediblebh.com/?domain=NCG>

- <https://login.crediblebh.com/ChangePassword.html?domain=NCG>

- <https://login.crediblebh.com/VerifyCode.html>

- <https://nextgeninvestors.substack.com/p/initial-report-horizon-robotics-9660hk>

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9896355/>

- https://s21.q4cdn.com/440699111/files/doc_events/2024/09/1/aptiv-adas-roundtable.pdf

-

<https://techblog.comsoc.org/2021/12/15/multi-access-edge-computing-mec-market-applications-and-technology-part-i/>

-

<https://techcrunch.com/2025/07/22/amazon-acquires-bee-the-ai-wearable-that-records-everything-you-say/>

- <https://theintellify.com/wearable-ai-technology-in-industries/>

- <https://www.apativ.com/en/solutions/adas>

- <https://www.co-pace.com/journal/detail/accelerating-ai-computing-to-fuel-adas-evolution/>

- <https://www.designrush.com/agency/ai-companies/trends/ai-wearables>

-

https://www.emergenresearch.com/industry-report/mobile-edge-computing-market?srsId=AfmBOooF1hw7HxSL16P6QyNaGPZWE221e_Y9PGCO7t-NPC9chAfSCAbM

- <https://www.gigabyte.com/Glossary/mobile-edge-computing>

-

<https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/23/2917292/28124/en/Global-Wearable-AI-Business-Research-Report-2024-2030-A-160-Billion-Market-Featuring-Amazon-Apple-Atlas-Biobeats-Bragi-Fitbit-Focusmotion-Garmin-Google-Huawei.html>

-

<https://www.globenewswire.com/news-release/2025/02/27/3033572/28124/en/5G-Network-Slicing-Market-Report-2025-2030-CAGR-of-43-3-Projected-Driven-by-Broadband-dependent-Industry-Solutions-within-Various-Data-intensive-Verticals-Automotive-Industrial-and.html>

- <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/edge-analytics-market-report>

- <https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-wearable-ai-market>

- <https://www.iba-ag.com/en/edge-analytics>

- <https://www.instagram.com/reel/DNawjZaPUAn/>

-

<https://www.isa.org/intech-home/2022/june-2022/features/future-proofing-controls-programming-for-the-edge>

- <https://www.leidos.com/insights/how-5g-secure-access-changes-it-landscape>

-
https://www.linkedin.com/posts/angela-lee-a-tai-793a07119_wayve-and-nvidia-announce-discussions-to-a-ctivity-7374957151871488000-73r9
 -
https://www.linkedin.com/posts/christoph-hartung_iaamobility2025-softwaredefinedvehicle-activity-7372296034930311169-uRTE
 -
https://www.linkedin.com/posts/dirk-lohmann_ai-wearables-innovation-activity-7287393565503029251-gv-b
 -
<https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/features/2021/manufacturing-gets-systemic-upgrade-intelligent-digital-factory.html>
 - <https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units>
 -
<https://www.magna.com/products/electrical-electronics/adas-automated-driving/compute-units/adas-ecus>
 - <https://www.onsemi.com/design/interactive-block-diagrams/automotive/adas-compute-unit>
 - <https://www.onsemi.com/solutions/automotive/adas>
 - <https://www.openpr.com/news/4080931/in-vehicle-ai-compute-platforms-market-segmentation>
 -
<https://www.prnewswire.com/news-releases/neural-tech-drives-the-growth-of-the-ai-wearables-market-302521165.html>
 - <https://www.radware.com/blog/serviceprovider/5g-networks-are-here-to-stay-scale-up-and-stay-secure/>
 - <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822002255>
 - <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123024008569>
 - <https://www.sourcely.net/resources/how-to-build-a-strong-argument-with-perfectly-matched-sources>
 -
<https://www.utrc2.org/content/decoding-advanced-driver-assistance-systems-ad-as-compute-foundations-key-challenges-and>
 - <https://www.verizon.com/business/resources/articles/s/how-can-businesses-leverage-5g-and-mec/>
 - <https://www.viavisolutions.com/en-us/what-5g-mobile-edge-computing-mec>
 - <https://www.wired.com/story/bee-ai-omi-always-listening-ai-wearables/>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=kyQysWN3AFI>
 - https://xgmf.jp/wp-content/uploads/2025/04/Beyond_5G_White_Paper_v4_0.pdf

[9. APPENDIX_TEXT]

정량 지표 요약:

1. **연구 활동 지수 (범위: 0~20)**:

- **해석 기준**: 5점 미만은 '초기 단계', 10점 미만은 '보통 수준', 10점 이상은 '활발'로 해석합니다.
- 산업 게이트웨이: 11.0점 - 활발
- 온디바이스: 11.37점 - 활발
- 차량 엣지: 9.5점 - 보통 수준
- 통신 인프라: 10.25점 - 활발

2. ****시장 모멘텀 지수 (범위: 0~10)**:**

- ****해석 기준**:** 3점 미만은 '초기', 5점 미만은 '성장 중', 7점 미만은 '건조', 7점 이상은 '매우 뜨거움'으로 해석합니다.

- 산업 게이트웨이: 6.32점 - 성장 중
- 온디바이스: 5.91점 - 성장 중
- 차량 엣지: 5.97점 - 성장 중
- 통신 인프라: 5.97점 - 성장 중

3. ****배포 준비도 지수 (범위: 0~10)**:**

- ****해석 기준**:** 3점 미만은 '낮음', 5점 미만은 '준비 중', 7점 미만은 '안정적', 7점 이상은 '매우 높음'으로 해석합니다.

- 산업 게이트웨이: 5.1점 - 안정적
- 온디바이스: 4.95점 - 준비 중
- 차량 엣지: 4.95점 - 준비 중
- 통신 인프라: 5.08점 - 안정적

평가 로직 상세:

각 지표는 특정 목적을 가지고 있으며, 이를 통해 시장의 동향과 기술 발전을 평가합니다. 연구 활동 지수는 논문 및 특허 활동량을 반영하여, 각 세그먼트의 연구 및 개발 수준을 평가합니다. 시장 모멘텀 지수는 투자 및 검색 반응을 통합하여, 시장의 현재 반응과 미래 성장 가능성을 측정합니다. 배포 준비도 지수는 사업화 사례와 지연시간을 기반으로 하여, 각 세그먼트의 시장 진입 준비 상태를 평가합니다. 이러한 지표들은 기업이 전략적 결정을 내리는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.